多功能摆的设计与研究

本实验预习时请参考大学物理实验教材第一册：实验 2.1 单摆的设计与不确定度分析和实验 6.1 多功能摆的设计与研究。

一、背景介绍

摆动是最基本的物理现象，**摆**是一种实验装置，可用来展现种种力学现象。伽利略很早就发现了摆的等时性原理，指出摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关，为后来摆钟的设计与制造奠定了基础。1673 年，荷兰科学家惠更斯制造的惠更斯摆钟就运用了摆的等时性原理。西方工艺家们把摆的等时性原理用于时钟上，作为稳定的“定时器”，使机械钟能够指示出“秒”，从而将计时精度提高了近 100 倍。在日常生活、工业生产、现代测量技术和科学研究各个领域中，人们已研制出形态千差万别、功能各不相同的摆，例如：单摆、双线摆、三线摆、振动摆、扭摆、弹簧摆、冲击摆、复摆、倒立摆、圆锥摆、电磁摆、混沌摆等等。根据摆的基本原理设计出来的各种精密仪器和装备，为科学的发展和社会的进步做出了显著的贡献，例如，葛氏扭摆内耗仪、凯特摆测重力加速度、傅科摆证实了地球自转等。单摆、扭摆作为最经典的实验，是众多形形色色、用途各异的精密摆的基础，它不仅在学生进行科学实验训练方面有很大作用，而且在科学研究和精密仪器设计等各个方面均有重要价值。

我校物理学院罗俊院士团队历经 30 年艰辛，利用扭秤技术测出了截至目前常数 G 的最精确值，国际顶级杂志《自然》刊发了我校罗俊院士团队最新测 G 结果，被国际同行评价为“精密测量领域卓越工艺的典范”，为提升我国在基本常数测量领域的话语权，并为国际上确定高精度 G 的推荐值做出实质性贡献。其研究成果“万有引力常数 G 的精确测量” 入选 2018 年度“中国科学十大进展”，并进入中学物理教材。

二、思考题：

A、单摆实验

1、 为确保单摆在 n 个周期内稳定摆动，可以采取哪些措施？

2、 为了提高周期 T 的测量精度，周期次数 n 是否越大越好，为什么？

3、 根据修正后的摆动周期公式，提出提高 g 的测量精度的途径。

4、实验中如何正确测量摆长？摆球直径需多次测量取平均，是否要在同一位置测量？

B、扭摆实验

1、如何使扭摆扭摆铜棒在水平面内绕（钢丝）作定轴摆动？

2、如何测量两个球中心的距离 2d？

3、钢丝直径需要多次测量取平均，如何正确测量？

4、放置及取下钢球时如何保证其不滚落？

二、实验目的

1.根据误差均分原理，对单摆法测量重力加速度g进行实验设计和仪器选配；

2.研究单摆运动规律，用单摆法测量当地重力加速度g；

3.研究扭摆运动规律，用扭摆法测量钢丝的切变模量；

4.学会用不确定度方法分析和评定实验结果。

三、实验原理

1.单摆：

理想的单摆应该是一根没有质量，没有弹性的线，系住一个没有体积的质点，在真空中纯粹由于重力的作用，在与地面垂直的平面内作摆角趋于零的自由振动。由于作简谐振动，其摆动周期公式为（自己推导）：

$$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}$$

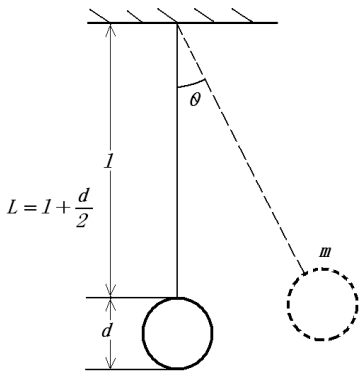


图 1

考虑到摆球的尺寸，单摆法测量重力加速度的计算公式为：

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 (l + d/2)}{T^2}$$

式中 $\boldsymbol{l}$ 为摆线长度，T 为摆动周期，d 为小球的直径，L 为有效摆长，如图 1 所示。

由此可推导 g 的相对不确定 $U_r(g)$公式（自己推导）：

$$U_r(g) = \sqrt{\left(\frac{2}{2\bar{l} + \bar{d}}\right)^2 U_l^2 + \left(\frac{1}{2\bar{l} + \bar{d}}\right)^2 U_d^2 + \left(\frac{2}{\bar{T}}\right)^2 U_T^2}$$

实际的单摆，当考虑复摆、浮力及摆角的修正，修正后的摆动周期公式为：

$$T \approx 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}[1 + \frac{d^2}{10L^2} - \frac{m_0}{6m}(1 + \frac{d}{2L} + \frac{m_0}{m}) + \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\theta^2}{8}]}$$

m、ρ:摆球质量及密度　m_0 、ρ_0 ：摆线质量及密度 L:摆长　d：摆球直径

如何选择各实验参数，使之更接近理想单摆？

2.扭摆：

如图 2 所示，当扭摆周期性摆动时，根据其运动方程可得到钢丝切变模量 G 与周期 T 的关系（其推导可参考教材第一册实验 6.1）为：

$$G=\frac{128\pi LI}{D^4T^2}$$

其中 L 为摆长， D 为钢丝直径，I 为系统绕钢丝作定轴转动的转动惯量。当在金属水平杆上对称放置两个质量相当的钢球，转动惯量 I 为：

$$I=I_0+(I_{c1}+I_{c2})+(m_1+m_2)d^2$$

式中 I_0 为金属杆的转动惯量，I_{c1}、 $I_{c2}I_0$ 分别为两钢球对自身质心的转动惯量，最后一项则为两钢球质心对定轴的转动惯量（平行轴定理）。上式中仅 d 可改变。因此，得到扭摆法测量钢丝切变模量的公式为：

$$G=\frac{128\pi LM(d_2^2-d_1^2)}{D^4(T_2^2-T_1^2)}$$

式中 M 为两钢球的总质量，D 为钢丝的直径，T_1 表示两钢球位于第 1 对孔处其扭转半径为 d_1 时的摆动周期，T_2 表示两钢球位于第 2 对孔处其扭转半径为 d_2 时的摆动周期。

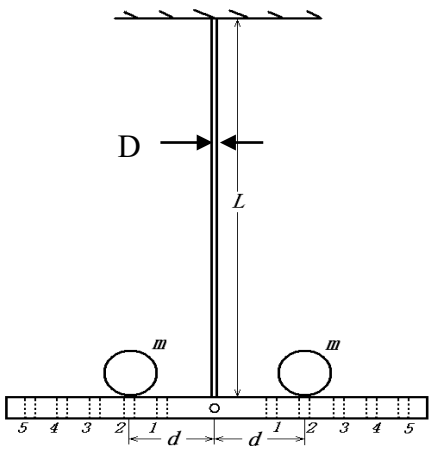


图 2

由此可推导 G 的相对不确定 $U_r(G)$公式（自己推导）：

$$U_r(g)=\sqrt{\left(\frac{2}{2\bar{l}+\bar{d}}\right)^2U_l^2+\left(\frac{1}{2\bar{l}+\bar{d}}\right)^2U_d^2+\left(\frac{2}{\bar{T}}\right)^2U_T^2}$$

3.误差均分原理：

1. 对于 $U_r(y)=\frac{U_y}{\bar{y}}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial\ln y}{\partial x_i}\right)^2U_{x_i}^2}$，若要求 $U_r(y)<k\%$，

并假定 $\left(\frac{\partial\ln y}{\partial x_1}\right)^2U_{x_1}^2=\left(\frac{\partial\ln y}{\partial x_2}\right)^2U_{x_2}^2=\ldots=\left(\frac{\partial\ln y}{\partial x_n}\right)^2U_{x_n}^2=\frac{U_r^2(y)}{n}$，

则有：$\boldsymbol{U_{x_i}<\frac{k\%}{\sqrt{n}}\times\left(\frac{\partial\ln y}{\partial x_i}\right)^{-1}}$， $\boldsymbol{i=1,2,\ldots n}$ 。

具体到本次实验：

对于 $$U_r(g)=\sqrt{\left(\frac{2}{2\bar{l}+\bar{d}}\right)^2U_l^2+\left(\frac{1}{2\bar{l}+\bar{d}}\right)^2U_d^2+\left(\frac{2}{\bar{T}}\right)^2U_T^2}=\sqrt{\frac{(U_L)^2}{L}+\left(\frac{2}{\bar{T}}\right)^2U_T^2}$$

若要求 $U_r(g)<1\%$，

并假定 $\left(\frac{\boldsymbol{U_L}}{\boldsymbol{L}}\right)^2=\left(\frac{\boldsymbol{2U_T}}{\boldsymbol{T}}\right)^2=\frac{\boldsymbol{U_r^2(g)}}{2}$，

则有：$U_L < \frac{L}{\sqrt{2}} \times 1\%, \qquad U_T < \frac{T}{2\sqrt{2}} \times 1\%$

假定单摆参数：摆长 $l \approx 45cm$，摆球直径 $d \approx 2cm$，预算摆动周期 $T \approx 1.3s$，要求重力加速度 g 的测量精度 $U_r = U_g / g < 1\%$。

则得到：$U_L < 0.3cm, U_T < 0.004s$，

思考：米尺是否可以用来测量摆长 *L*？秒表是否可以测量周期 *T*?

在周期 *T* 的测量中，为提高测量的精确度，以连续摆动 *n* 个周期的总时间 *nT* 为一次测量。用秒表作为计时工具时，由于人的反应时间导致的估读误差为 0.1s，因此一次计时开及关秒表所产生的估读误差 $\Delta_{开关} \approx 0.2s$，远超过秒表自身的误差 0.01s。测量的周期越多，平分在每个周期中的反映时间少，$n = \frac{0.2}{4 \times 10^{-3}} = 50$，故实验中选择 60 次作为一次计时，为什么？

四、实验仪器

米尺、游标卡尺、螺旋测微计、秒表、细线、钢球、多功能摆底座和支架、数字天平、光电计时器、钢丝、金属杆等。

五、实验内容

单摆实验

1．根据单摆公式、误差均分原理和所给参数，进行实验设计和仪器选配。

2.用米尺测量摆长 *l*（5 次）；（从固定点开始）

3.游标卡尺测量钢球直径 *d*（5 次）；（在不同位置测）

4.用秒表测量摆动 60 倍周期的时间 *60T*（5 次）；

扭摆实验

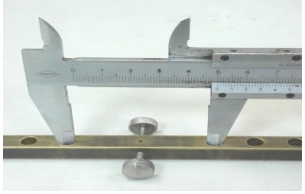
1.用米尺测量摆长 *L*（1 次）；**其中，**扭摆的摆长 *L* 为从上端固定螺丝中心到下端固定螺丝中心的距离

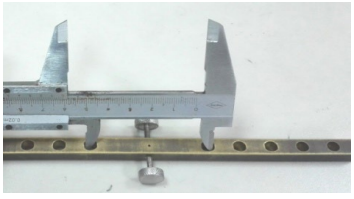
2.用天平测量两钢球总质量 *M*（1 次）；

3.用千分尺测量钢丝直径 *D*（5 次）；（在不同位置测）

4.用游标卡尺测量两钢球球心间距 *2d*（5 次）；

方法：先用游标卡尺外爪测量对称孔的内沿距离 $2d_{i1}$，再用内爪测量对称孔的外沿距离 $2d_{i2}$，得 $\boldsymbol{4d_i = 2d_{i1} + 2d_{i2}}$





5. 转动扭摆上端的启动手轮，可使扭摆铜棒在水平面内绕（钢丝）作定轴摆动，稳定摆动后用光电计时器测量摆动 5 倍周期 *5T*，重复 5 次

6、改变钢球的位置（可任意选择三对孔 ）重复步骤 5；

光电计时器使用方法:

通过功能键选择“T”测量档；将绑有吸铁石的探头放置到实验台，调整金属杆的位置（光柱中间）；让扭摆摆动，摆动稳定后，按“清零”扭清零，当计时次数显示为“6”的时候 按“停止”扭停止计数，此时计时器会依次显示前 5 次摆动的周期值，以及 5 次周期的总时间。注意确认每次摆动的时间相差不要太大。读取 5 次摆动的总时间。

拓展实验

利用实验室现有测量工具，设计另外一种测量重力加速度 g 的方法，并进行实验（单独加分）

六、注意事项

1.测量 g 时，一定要使小球在竖直平面内摆动。

2.搭建扭摆和测量时，切记不要把钢丝弄弯。

3.一定要使扭摆摆杆在水平面内绕定轴摆动。

4.在扭摆的摆杆上放置钢球时，勿使钢球滚落。

（用手水平托住金属杠后再放置钢球）

5.实验结束后，整理好仪器，关闭仪器电源

七、实验数据记录与数据处理

单摆实验

1．数据记录表格

参考表格 1：用单摆法测量重力加速度的有关数据

参数 / 序号	小球直径 d/cm	单摆绳长 l /cm	60 倍周期 60T/s
1			
2			
3			
4			
5			
平均值			

2．数据处理

计算重力加速度 g 及其不确定度，判断所设计的实验方案是否达到预期的要求，写出结果表达式，$g=\overline{g}\pm U_g$，分析误差原因。

扭摆实验

1．数据记录表格

参考表格 2：用扭摆法测量钢丝切变模量的有关数据

	5 倍周期 5T/s			2 倍两球心距离 4d/cm						钢球总质量 M/g	摆长 L/cm	钢丝直径 D/cm
	$5T_1$	$5T_2$	$5T_3$	$2d_{11}$	$2d_{12}$	$2d_{21}$	$2d_{22}$	$2d_{31}$	$2d_{32}$			
1												
2												
3												
4												
5												
平均值				$4d_1$		$4d_2$		$4d_3$				

2.数据处理：

将两钢球分别放置在三对孔中，利用三对孔测量的数据分别计算 G_{12}、G_{13}、G_{23}，G 即为其平均值；与实验室所给参考值比较（$G_{参}=7.7\times10^{10}N/m^2$），估算不确定度，写出结果表达式，$G=\overline{G}\pm U_G$，分析误差原因，对如何减小误差可提出自己的看法。

附 1：利用传递公式

$$U_r(g)=\sqrt{\left(\frac{2}{2\overline{l}+\overline{d}}\right)^2U_l^2+\left(\frac{1}{2\overline{l}+\overline{d}}\right)^2U_d^2+\left(\frac{2}{\overline{T}}\right)^2U_T^2}$$

计算相对不确定度的方法（以绳长 l 为例）

1、计算直接测量量的 A 类不确定度

$$U_A(l)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\overline{l}-l_i)^2}{n(n-1)}} \qquad n为测量次数$$

2、 计算直接测量量的 B 类不确定度

$$U_B(l)=u_{仪}+u_{估}=k_p\frac{\Delta_{仪}}{C}+u_{估}$$

3、总的不确定度

$$U_l=\sqrt{(t_pU_A)^2+U_B^2}$$

将各直接测量量不确定度代入公式

参数 k_p, t_p 与概率 p 有关，p 可选取表 1.3.1 中一个，详见《大学物理实验》教材 P15-16